RELATIONAL SCHEMA – PI HAVEN HOMESTAY

1. Danh mục quan hệ

1. BRANCH; 2. ROOM; 3. ROOM_AMENITY; 4. AMENITY; 5. ROOM_MEDIA; 6. BOOKING; 7. BOOKING_ROOM; 8. PAYMENT; 9. REVIEW; 10. SUPPORT_REQUEST; 11. ROOM_HOLD; 12. SMART_LOCK_CREDENTIAL; 13. INTERNAL_USER

2. Relational Schema chi tiết

2.1 BRANCH

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
Branch_ID	varchar(30)	✓		No		—	Mã định danh duy nhất của cơ sở.
Branch_Name	varchar(150)			No		—	Tên cơ sở lưu trú Pi Haven.
Branch_Address	varchar(255)			No		—	Địa chỉ của cơ sở lưu trú.

2.2 ROOM

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
Room_ID	varchar(30)	✓		No		—	Mã định danh phòng.
Branch_ID	varchar(30)		BRANCH.Branch_ID	No		—	Cơ sở mà phòng trực thuộc.
Room_Name	varchar(150)			No		—	Tên hoặc số hiệu phòng.
Room_Price	decimal(12,2)			No		—	Giá phòng hiện hành; không âm.
Room_Status	varchar(30)			No		—	Trạng thái vận hành phòng.
Room_Capacity	int			No		—	Sức chứa; phải lớn hơn 0.
Room_Description	text			Yes		—	Thông tin mô tả phòng.

2.3 ROOM_AMENITY

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
Room_ID	varchar(30)	✓	ROOM.Room_ID	No		—	Thành phần khóa chính ghép; phòng sử dụng tiện ích.

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
Amenity_ID	varchar(30)	✓	AMENITY.Amenity_ID	No		—	Thành phần khóa chính ghép; loại tiện ích được gán.

2.4 AMENITY

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
Amenity_ID	varchar(30)	✓		No		—	Mã định danh loại tiện ích.
Amenity_Name	varchar(120)			No		—	Tên loại tiện ích (Wi-Fi, máy lạnh...).

2.5 ROOM_MEDIA

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
Media_ID	varchar(30)	✓		No		—	Mã định danh hình ảnh hoặc video.
Room_ID	varchar(30)		ROOM.Room_ID	No		—	Phòng được gắn nội dung media.
Media_Type	varchar(20)			No		—	Loại media; ví dụ IMAGE hoặc VIDEO.
Media_URL	text			No		—	Đường dẫn đến hình ảnh/video.
Display_Order	int			Yes		—	Thứ tự trình bày trên website.

2.6 BOOKING

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
Booking_ID	varchar(30)	✓		No		—	Mã định danh booking.
Branch_ID	varchar(30)		BRANCH.Branch_ID	No		—	Cơ sở lưu trú của booking.
Customer_Name	varchar(150)			No		—	Họ tên người đặt; lưu trực tiếp trong booking.
Customer_Phone	varchar(30)			No		—	Số điện thoại liên hệ khách đặt.

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
Customer_Email	varchar(254)			No		—	Email khách nhận xác nhận và thông tin lưu trú.
CheckIn_Date	date			No		—	Ngày nhận phòng dự kiến chung cho booking.
CheckOut_Date	date			No		—	Ngày trả phòng dự kiến chung cho booking.
Guest_Count	int			No		—	Tổng số khách lưu trú; phải lớn hơn 0.
Booking_Status	varchar(30)			No		—	Trạng thái đơn đặt phòng.
Booking_Confirmation_Message	text			Yes		—	Nội dung thông báo/xác nhận booking.
Customer_ID_Image_URL	text			Yes		—	Đường dẫn ảnh giấy tờ xác minh (dữ liệu nhạy cảm).
Customer_DateOfBirth	date			Yes		—	Ngày sinh người đặt phục vụ kiểm tra tuổi.
Age_Verification_Status	varchar(30)			Yes		—	Trạng thái xác minh độ tuổi.

2.7 BOOKING_ROOM

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
Booking_Room_ID	varchar(30)	✓		No		—	Mã định danh một dòng phòng đặt.
Booking_ID	varchar(30)		BOOKING.Booking_ID	No		—	Booking chứa dòng phòng.
Room_ID	varchar(30)		ROOM.Room_ID	No		—	Phòng được chọn trong booking.
Room_Price_At_Booking	decimal(12,2)			No		—	Giá tại thời điểm đặt, tránh ảnh hưởng từ giá hiện hành.
Room_Stay_Status	varchar(30)			No		—	Trạng thái lưu trú của từng phòng trong booking.

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
CheckIn_At	datetime			Yes		—	Thời điểm nhận phòng thực tế; NULL trước check-in.
CheckOut_At	datetime			Yes		—	Thời điểm trả phòng thực tế; NULL trước check-out.

2.8 PAYMENT

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
Payment_Reference	varchar(50)	✓		No		—	Mã tham chiếu giao dịch giả lập.
Booking_ID	varchar(30)		BOOKING.Booking_ID	No	✓	—	Mỗi booking có tối đa một bản ghi thanh toán.
Payment_Amount	decimal(12,2)			No		—	Số tiền thanh toán chung của booking; không âm.
Simulated_QR_Content	text			Yes		—	Nội dung tạo mã QR mô phỏng.
Payment_Confirmation	boolean			No		FALSE	Đã xác nhận thanh toán giả lập hay chưa.
Payment_Status	varchar(30)			No		—	Trạng thái thanh toán giả lập.

2.9 REVIEW

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
Review_ID	varchar(30)	✓		No		—	Mã định danh đánh giá.
Booking_ID	varchar(30)		BOOKING.Booking_ID	No	✓	—	Gắn đánh giá với booking, tối đa một đánh giá.
Review_Content	text			Yes		—	Nội dung đánh giá của khách.
Review_Rating	tinyint			No		—	Điểm đánh giá; đề xuất kiểm tra trong khoảng 1–5.

2.10 SUPPORT_REQUEST

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
Support_ID	varchar(30)	✓		No		—	Mã định danh yêu cầu hỗ trợ.
Booking_ID	varchar(30)		BOOKING.Booking_ID	Yes		—	Booking liên quan; NULL nếu yêu cầu phát sinh trước booking.
Support_Request	text			No		—	Nội dung khách gửi yêu cầu hỗ trợ.
Support_Issue	text			Yes		—	Chi tiết vấn đề cần hỗ trợ.
Support_Channel	varchar(30)			No		—	Kênh hỗ trợ (form/chatbot...).
Support_Response	text			Yes		—	Nội dung phản hồi cho khách.
Support_Processing_Result	text			Yes		—	Kết quả xử lý yêu cầu.
Support_Status	varchar(30)			No		—	Trạng thái xử lý yêu cầu.

2.11 ROOM_HOLD

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
Hold_ID	varchar(30)	✓		No		—	Mã định danh lượt giữ phòng.
Booking_Room_ID	varchar(30)		BOOKING_ROOM.Booking_Room_ID	No		—	Dòng phòng cụ thể đang được giữ.
Hold_Created_At	datetime			No		—	Thời điểm bắt đầu lượt giữ phòng.
Hold_Expires_At	datetime			No		—	Thời điểm kết thúc giữ phòng; sau 10 phút.
Hold_Status	varchar(30)			No		—	Trạng thái giữ phòng.

2.12 SMART_LOCK_CREDENTIAL

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
Credential_ID	varchar(30)	✓		No		—	Mã định danh bộ thông tin truy cập.
Booking_Room_ID	varchar(30)		BOOKING_ROOM.Booking_Room_ID	No		—	Phòng cụ thể trong booking được cấp mã.
Lock_Access_Code	varchar(255)			No		—	Mã truy cập; cần bảo vệ khi lưu trữ.
Lock_Valid_From	datetime			No		—	Thời điểm mã bắt đầu có hiệu lực.
Lock_Valid_To	datetime			No		—	Thời điểm mã hết hiệu lực.
Lock_Activation_Status	varchar(30)			No		—	Trạng thái kích hoạt mã.
Lock_Deactivation_Status	varchar(30)			Yes		—	Trạng thái vô hiệu hóa mã.

2.13 INTERNAL_USER

Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
Internal_User_ID	varchar(30)	✓		No		—	Mã định danh tài khoản nội bộ.
Internal_User_Login	varchar(100)			No	✓	—	Tên đăng nhập duy nhất.
Internal_User_Secret	varchar(255)			No		—	Giá trị băm mật khẩu, không lưu mật khẩu thuần.
Internal_User_Role	varchar(50)			No		—	Vai trò nội bộ được gán.
Access_Permission	text			Yes		—	Thông tin quyền truy cập theo phương án MVP.

3. Ánh xạ khóa ngoại và quan hệ

Bảng con	Trường FK	Tham chiếu
ROOM	Branch_ID	BRANCH.Branch_ID
ROOM_AMENITY	Room_ID	ROOM.Room_ID
ROOM_AMENITY	Amenity_ID	AMENITY.Amenity_ID
ROOM_MEDIA	Room_ID	ROOM.Room_ID

Bảng con	Trường FK	Tham chiếu
BOOKING	Branch_ID	BRANCH.Branch_ID
BOOKING_ROOM	Booking_ID	BOOKING.Booking_ID
BOOKING_ROOM	Room_ID	ROOM.Room_ID
ROOM_HOLD	Booking_Room_ID	BOOKING_ROOM.Booking_Room_ID
PAYMENT	Booking_ID	BOOKING.Booking_ID
REVIEW	Booking_ID	BOOKING.Booking_ID
SUPPORT_REQUEST	Booking_ID	BOOKING.Booking_ID
SMART_LOCK_CREDENTIAL	Booking_Room_ID	BOOKING_ROOM.Booking_Room_ID

4. Ghi chú ràng buộc và kiểm tra thiết kế

- BOOKING_ROOM: đề xuất UNIQUE (Booking_ID, Room_ID) nhằm tránh thêm cùng một phòng hai lần trong một booking; cần xác nhận với nhóm trước khi triển khai.
- SMART_LOCK_CREDENTIAL: nếu giữ cardinality 1 : 0..1 với BOOKING_ROOM, phải thêm UNIQUE (Booking_Room_ID). Ràng buộc này cần thống nhất với sơ đồ Physical.
- BOOKING – PAYMENT và BOOKING – REVIEW: Booking_ID ở PAYMENT và REVIEW được đặt UNIQUE theo quy tắc tối đa một bản ghi cho mỗi booking.
- BOOKING_ROOM.CheckIn_At và CheckOut_At cho phép NULL vì chỉ được ghi nhận khi khách thực tế check-in/check-out.
- Chống đặt trùng theo khoảng ngày và ROOM_HOLD 10 phút cần xử lý an toàn trong Booking Core; chỉ PK/FK chưa đủ bảo đảm.
- BOOKING.Branch_ID phải nhất quán với BRANCH của mọi ROOM được chọn trong BOOKING_ROOM.
- Các trường giấy tờ định danh/tuổi trong BOOKING phải được bảo vệ và hạn chế truy cập theo chức năng nghiệp vụ.

5. Relational Schema Checklist

☑ Mỗi thực thể Physical đã có bảng tương ứng: 13/13.

☑ Mỗi bảng có Primary Key: 13/13.

☑ Các Foreign Key được khai báo theo quan hệ ERD.

☑ Quan hệ M:N đã tách thành ROOM_AMENITY và BOOKING_ROOM.

☑ Kiểu dữ liệu và Null được ghi rõ ở từng Field.

☑ Ràng buộc UNIQUE/Default được ghi rõ nếu đã được xác lập.

☑ Tên bảng/trường giữ đúng Physical ERD do nhóm cung cấp.

☑ Các ràng buộc bổ sung chưa chốt được ghi chú riêng tại mục 4.